विषय

प्राणियों में पाचन और श्वसन क्रिया

उदेश्य :

- विभिन्न प्रकार के दांतों की स्थिति, आकार और कार्यों को समझना
- दांतो के लिए स्वस्थ एवं अस्वस्थ भोजन और आदतों को जानना
- शरीर में अन्नप्रणाली के विभिन्न कार्यों और पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को जानना
- साँस लेने, छोड़ने और साँस लेने की दर की अवधारणा को समझाना
- फेफड़ों के कार्य और जीवों की श्वसन प्रणाली को समझना
- वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और फेफड़ों पर धुएं से होने वाले दुष्प्रभाव को समझना
- प्रदूषण के प्रभाव और इसे कम करने के संभावित समाधानों से परिचित कराना

क्र.सं	गतिविधि	समय (मिनट)	सामग्री
1.	दौड़ो , खाओ और दौड़ो	20	चॉकलेट, दौड़ने के लिए खुला क्षेत्र
2.	आओ तराशे और व्यवस्थित करें	30	चॉक, गुलाबी और सफेद कागज़, तराशने के या नक्काशी उपकरण
3.	एक खुश और एक उदास दाँत	20	चार्ट पेपर , कैंची, कागज़, पेंसिल
4.	उल्टा खाना	10	कोई भी फल या भोज्य पदार्थ
5.	मोज़े के निचे गेंद दबाएँ	15	मौज़ा , टेनिस बॉल
6.	पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली	20	वीडियो लिंक, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, स्पीकर
7.	मिट्टी द्वारा पाचन तंत्र के अंग बनाना	30	रंग बिरंगी मिट्टी (Clay) , स्टिकी नोट्स
8.	छोटी आंत की लम्बाई का धागा	20	सूत का धागा और कागज़
9.	गृह कार्य और चर्चा - पाचन तंत्र की सामान्य समस्याओं के घरेलू उपचार के बारे में बड़ों से बात करें	1दिन +15	सर्वे प्रश्न, कागज़, पेंसिल या पेन
10.	पोषक तत्वों के स्रोत और कमी से होने वाले रोग	25	वीडियो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर स्पीकर

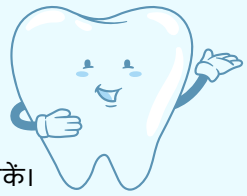
11.	घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया	15	वीडियो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर स्पीकर
12.	योगा / व्यायाम	10	खुला क्षेत्र (जहां सभी एक घेरे में बैठ सके)
13.	बैठो , दौड़ो और चलो	20	खेल का मैदान, कागज़ , पेन या पेंसिल , स्टॉप वॉच
14.	हमारे फेफड़े की कार्यप्रणाली	30	प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारा,स्ट्रा पाइप, टेप, कैंची
15.	चूने के पानी में सांस छोड़ें	10	चूना पानी, टेस्ट ट्यूब, स्ट्रा पाइ
16.	विभिन्न जीवों की श्वसन प्रणाली	20	वीडियो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्पीकर
17.	वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)	30	भारत के विभिन्न शहरों के AQI ग्राफ़
18.	फेफड़ों पर धुएं का प्रभाव	20	जार, स्पंज, कागज,माचिस
19.	ग्रेटा थनबर्ग	15	वीडियो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्पीकर

गतिविधि 1: दौड़ो , खाओ और दौड़ो

समय: 20 मिनट
सामग्री: चॉकलेट, दौड़ने के लिए खुला क्षेत्र

बच्चों को दौड़ने को कहे और फिर उन्हें चॉकलेट खाने को कहें । चॉकलेट खाने के पश्चात् उन्हें फिर से दौड़ने के लिए कहें। बच्चों से पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनके शरीर के किस भाग ने उनका इस क्रिया को करने में साथ दिया।
सभी बच्चों से जवाब सुनने के पश्चात् उन्हें यह बताएं कि जैसे चॉकलेट खाने के लिए उनके दांत सहायक थे और दौड़ने के लिए पैर सहायक थे। यह दोनों ही हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं।

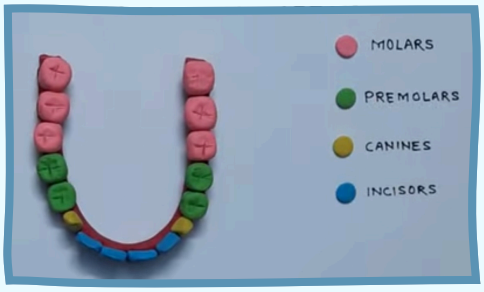
गतिविधि 2: आओ तराशे और व्यवस्थित करें



समय: 30 मिनट
सामग्री: चॉक, गुलाबी और सफेद कागज़, तराशने के या नक्काशी उपकरण

इस गतिविधि का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के दांतों की स्थिति, आकार और कार्य को समझ सकें।
बच्चों को चार समूहों में विभाजित करें और उन्हें निम्नलिखित सामग्री दी गई है:
5-7 चाक के टुकड़े, गुलाबी कागज, नक्काशी उपकरण।
बच्चों को चार प्रकार के दांत बनाने के लिए कहें : कृन्तक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। जब सभी समूह के दांतों का मॉडल बन जाएं तो उन्हें सभी प्रकार के दांतों को प्रस्तुत करने के लिए कहें ।
सूत्रधार बच्चों को विभिन्न प्रकार के दांतों की स्थिति, आकार और कार्य को विस्तारपूर्वक बताएं।

बच्चों को बताएं कि हमे दो बार दाँत निकलते हैं - दूध के अस्थायी दांत तथा स्थायी दांत।
दूध के दाँत तीन प्रकार केहोते हैं ।दूध के दांतों का दन्त सूत्र 2102/2102 = 10 होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जबड़े के प्रत्येक तरफ 4 कृन्तक, 2 रदनक, 0 अग्रचर्वणक और 4 चर्वणक होते है, इसलिए दोनों जबड़ों में - 10 × 2 = 20 दांत होते है। इन दांतों को स्थायी दांतों के एक समूह से बदल दिया जाता है, इसलिए एक आदमी के जीवन में 20 दांत दो बार आते हैं।
मनुष्य के मुंह में चार प्रकार के स्थायी दांत होते हैं और ऊपर व नीचे के जबड़े में इनकी संख्या समान होती है।
स्थायी दंत विन्यास में कुल 32 दांत होते हैं, दंत सूत्र 2123/2123 के साथ, प्रत्येक चतुर्थांश में दो कृंतक, एक रदनक, दो प्रीमोलर और तीन दाढ़ होते हैं।



मानव दांत के कार्य इस प्रकार हैं -

1. छेदक या कृंतक (incisor) - काटने का दाँत,
2. भेदक या रदनक (canine)- फाड़ने के दाँत,
3. अग्रचर्वणक (premolar) और
4. चर्वणक (molar) - चबाने के दाँत।

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा शामिल की जा सकती है:

- यदि हमारे पास केवल दाढ़ें होतीं तो क्या हम सभी प्रकार का भोजन खा पाते?

उत्तर: नहीं, सेब, गाजर जैसे भोजन को खाना मुश्किल होगा क्योंकि इनके लिए हमें चबाने के दाढ़ के दांतों की आवश्यकता होती है।

- कैनाइन के कारण हम किस प्रकार का भोजन खा सकते हैं?

उत्तर: सेब, गाजर

ध्यान दें: फैसिलिटेटर कुछ अलग-अलग फल (सेब, संतरा, गाजर, टमाटर) भी ले सकते है और बच्चों से परीक्षण करने और उत्तर देने के लिए कह सकते हैं।

गतिविधि 3: एक खुश और एक उदास दाँत

समय: 20 मिनट
सामग्री: चार्ट पेपर , कैंची,कागज , पेंसिल

बच्चे इस गतिविधि के माध्यम से भोजन और आदतों की पहचान करेंगे जो कि उनके दांतो के लिए स्वस्थ और अस्वस्थ है। सफेद चार्ट पेपर को दांतों के आकार में काटें और एक डिस्प्ले बोर्ड पर पिन करें । कैंची का प्रयोग सावधानी से करें। बच्चों को निचे दी गयी सारणी बनाने को कहें और सूत्रधार इसे बोर्ड पर भी बनाये। सभी समूह को आपस में चर्चा करके एक कॉलम में ऐसे भोजन/आदतें लिखने को कहे जो उनके दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं और दूसरे कॉलम में ऐसे भोजन/आदतें जो उनके दांतों को अस्वस्थ बनाती हैं।
बच्चों से पूछें कि उनके द्वारा लिखी आदतों को अच्छा/बुरा क्यों माना जाता है।
आदतों में शामिल हो सकते हैं:

- रोज ब्रश करना
- कैंडी खाना आदि

भोजन/आदतें जो उनके दांतों को स्वस्थ बनाती हैं	भोजन/आदतें जो उनके दांतों को अस्वस्थ बनाती हैं

गतिविधि 4: उल्टा खाना

समय: 10 मिनट
सामग्री: कोई भी फल या भोज्य पदार्थ

सभी समूह को एक-एक फल जैसे केला , सेब आदि दें और उसे अलग-अलग तरीकों और दिशाओं से खाने के लिए कहें, जैसे -

- **ऊपर बैठ कर**
- **सीधे लेटे हुए**
- **उल्टा लेट कर**

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा इस प्रकार है:

- क्या उन्हें उम्मीद थी कि वे उल्टा-सीधा खा सकेंगे?
- वे उल्टा खाने में सक्षम क्यों थे?

उत्तर: अन्नप्रणाली में मांसपेशियाँ होती हैं जो भोजन को पेट की ओर धकेलती हैं, इसलिए बच्चे किसी भी दिशा से भोजन निगलने में सक्षम होते हैं

सुविधाकर्ता के लिए नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि इस गतिविधि को करते समय फल जैसे केला या कोई भी फल किसी भी छात्र की श्वास नली में न फंसे।

गतिविधि 5: मोज़े के निचे गेंद दबाएँ

समय: 15 मिनट
सामग्री: मौज़ा , टेनिस बॉल

सभी समूह में यह सामग्री एक स्टॉकिंग (मौजा) और एक गेंद दें। बच्चों को गेंद को स्टॉकिंग में डालने को कहें और दूसरी तरफ से निकालने का प्रयास करने के लिए कहें।

निम्न का विश्लेषण करो:

- गेंद को दूसरी तरफ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा?

उत्तर: गेंद को अपने हाथों से नीचे धकेला ताकि गेंद दूसरे छोर तक पहुंच सके। इसी प्रकार भोजन भी हमारी अन्नप्रणाली तक पहुंचता है।

- क्या यह क्रिया अन्नप्रणाली के माध्यम से भोजन को पेट तक पहुंचाने के समान है?

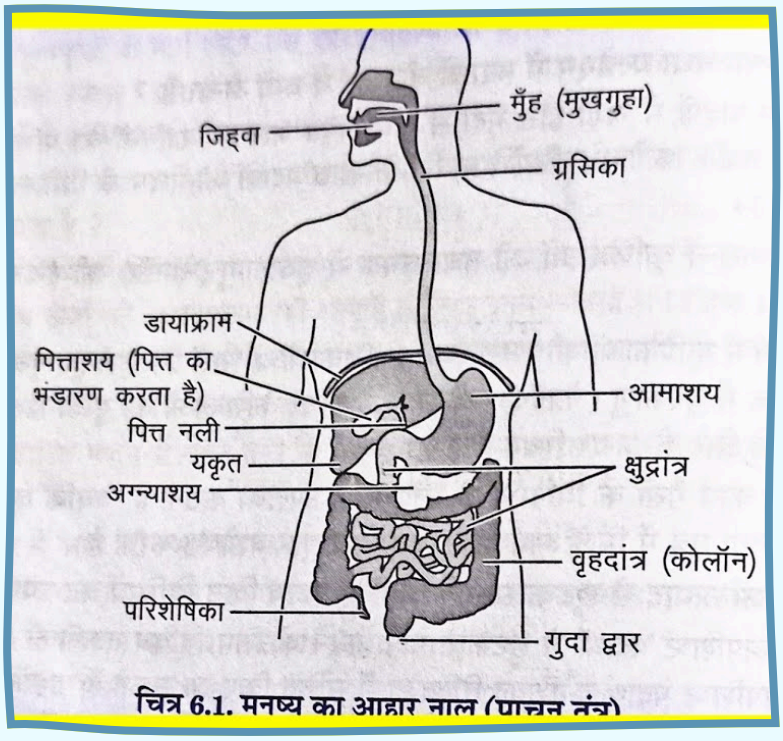
उत्तर: हाँ, अन्नप्रणाली की मांसपेशियाँ भोजन को पेट की ओर धकेलती हैं, उसी प्रकार हम मोज़े के माध्यम से गेंद को नीचे धकेल रहे थे।

बच्चों को सचेत करें कि वे बिना पर्यवेक्षण के इस गतिविधि को न करें।

गतिविधि 6: पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली

समय: 20 मिनट
सामग्री: वीडियो लिंक, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, स्पीकर

बच्चों से पूछें कि उनका शरीर भोजन को किस प्रकार से पचाता है और कौन कौन से अंग इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं ? भोजन कहां पचता है?
बच्चों के जवाब सुने और उन्हें बोर्ड पर लिखे । फिर बच्चों को पाचन तंत्र से जुड़ी वीडियो दिखाएं। इसके पश्चात् बच्चों के साथ मानव पाचन तंत्र कार्यप्रणाली और अंगों पर चर्चा करें। यदि कक्षा में मानव पाचन प्रणाली का मॉडल या चार्ट हो तो उसे बच्चों को दिखाएं और प्रत्येक अंगों के कार्यों को बताएं।
पाचन तंत्र पर वीडियो - https://youtu.be/CiTglTL8wDA?feature=shared



चित्र 6.1. मनष्य का आहार नाल (पाचन तंत्र)

गतिविधि 7: मिट्टी द्वारा पाचन तंत्र के अंग बनाना

समय: 30 मिनट
सामग्री: रंग बिरंगी मिट्टी (Clay), स्टिकी नोट्स

बच्चों को 4 - 5 समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को कुछ मिट्टी (Clay) दें , जिसका उपयोग करके पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने को कहें। प्रत्येक समूह से संपूर्ण पाचन तंत्र का चित्रण करने की अपेक्षा की जाती हैं। बच्चों को अपने समूह के साथ अपनी प्रस्तुतियों में पाचन तंत्र के प्रत्येक अंग की संरचना और कार्य की व्याख्या करनी होगी।

बच्चों को बताएं कि **मानव पाचन तंत्र** में जठरांत्र संबंधी मार्ग और अन्य सहायक भाग जैसे कि यकृत, आंत, ग्रंथियाँ, मुँह, पेट, पित्ताशय शामिल हैं। मानव पाचन तंत्र प्रक्रिया के 6 मुख्य कार्य हैं: अंतर्ग्रहण, गतिशीलता, स्राव, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। उन्हें बताएं कि हम जो भोजन खाते हैं, वह न केवल शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व देता है, बल्कि कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए भी उपयोग किया जाता है।

निचे दिए गए इस लिंक का प्रयोग को कम लागत के मॉडल बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसका उपयोग प्रदर्शनी और कक्षा में पाचन तंत्र को समझने में किया जा सकता हैं।
वीडियो लिंक: https://www.arvindguptatoys.com/toys/Humandigestivesystem.html

निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें:

- हमारे पेट में खाना कैसे पचता है?

उत्तर - पेट की परत में ग्रंथियाँ पेट में एसिड और एंजाइम बनाती हैं जो भोजन को तोड़ते हैं। आपके पेट की मांसपेशियाँ भोजन को इन पाचक रसों के साथ मिलाती हैं। अग्न्याशय। आपका अग्न्याशय एक पाचक रस बनाता है जिसमें एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ते हैं। खाना पेट में पहुंचने के बाद तीन चीजों को मुक्त करता है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड,पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को गलाने का काम करता है जबकि म्यूकस तेजाब से बचाने का काम करता है और पेप्सिन खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ये तीनों चीजें खाने को पचाने की क्रिया करती है।

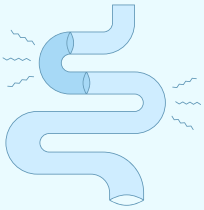
- पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है?

उत्तर - पाचन प्रक्रिया मुँह से शुरू होती है। खाना शुरू करने से पहले ही, खाने की प्रत्याशा मुंह में लार पैदा करने वाली ग्रंथियों को उत्तेजित करती है। पाचन तंत्र तीन प्राथमिक प्रक्रियाएं करता है: भोजन को मिलाना, भोजन को पाचन तंत्र (पेरिस्टलसिस) के माध्यम से ले जाना और भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए रसायनों का उपयोग करना।
पाचन तंत्र में विभिन्न अंग/ भाग होते है जिनके अपने अलग-अलग कार्य होते है:
मुँह: भोजन को चबाना और उसे छोटे भागो में तोड़ना;
ग्रासनली: भोजन को मुँह से पेट तक ले जाना;
पेट: जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना (पाचन) ;
छोटी आंत: पुरे शरीर में परिवहन के लिए पोषक तत्वों को रक्त कोशिकाओं में अवशोषित करती है;
बड़ी आंत: शरीर से बाहर निकलने के लिए अपाच्य पदार्थों को अपशिष्ट में परिवर्तन करना।

- हमें छोटी और बड़ी आंत की आवश्यकता क्यों है ?

उत्तर : क्योंकि छोटी आंत पुरे शरीर में परिवहन के लिए पोषक तत्वों को रक्त कोशिकाओं में अवशोषित करती है और बड़ी आंत शरीर से बाहर निकलने के लिए अपाच्य पदार्थों को अपशिष्ट में परिवर्तित करती हैं।

गतिविधि 8: छोटी आंत की लम्बाई का धागा



समय: 20 मिनट
सामग्री: सूत का धागा और कागज़

प्रत्येक बच्चे को कुछ डोरी / सूत का धागा और एक कागज दें। बच्चों से कहें कि उन्हें धागे को दिए गए छोटे कागज में फिट करना है। सूत्रधार यह जरूर सुनक्षित करें कि सभी बच्चे इस गतिविधि का हिस्सा बने। इस गतिविधि का उद्देश्य छोटी आंत की लंबाई और यह इतने छोटे क्षेत्र में कैसे फिट होती है, यह समझाना है। नीचे दिए गए विषयों पर अतिरिक्त चर्चा करें:

- छोटी आंत की लम्बाई कितनी होती है?
- छोटी आंत इतनी लंबी क्यों होती है?
- छोटी आंत से कौन सा रस निकलता है?
- छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों है? इत्यादि।

गतिविधि 9: गृहकार्य

पाचन तंत्र की सामान्य समस्याओं के घरेलू उपचार के बारे में बड़ों से बात करें ।
समय: 1दिन + 15 मिनट
सामग्री: पैन / पेंसिल और कागज़

बच्चों को अपने परिवार के बड़ों से पाचन तंत्र से जुड़ी सामान्य समस्याओं और उनके घेरलू उपचारों पर चर्चा करने को कहें । बच्चों को अपने बड़ों से हुई चर्चा के बिंदुओं को लिखने को कहे।
बच्चों से इस विषय पर चर्चा करें ।

सूत्रधार के लिए - सूत्रधार चर्चा के लिए पाचन से जुड़ी बीमारियों की एक लिस्ट तैयार कर लें और उनके कुछ घरेलु नुस्खे भी उनके साथ लिखें। अगले दिन कक्षा में बच्चों से उनको दिया गया गृह कार्य पूछे और फिर उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें।
उदाहरण के लिए जैसे-

- कब्ज होने पर अजवायन और काला नमक का सेवन करना।
- अगर सुबह गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करते हैं तो यह पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करता है।
- पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आप पुदीना, अजवाइन, जीरा, दालचीनी, कैमोमाइल टी, ग्रीन टी आदि जैसी हर्बल चाय के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं ,आदि।

गतिविधि 10: पोषक तत्वों के स्रोत और कमी से होने वाले रोग

समय: 25 मिनट
सामग्री: वीडियो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर , स्पीकर
बच्चों को वीडियो दिखाएं और फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों पर चर्चा करें।

वीडियो लिंक:
Vitamins and deficiency disease in hindi||sources of vitamins |fat soluble ,water soluble vitamins |

शरीर में पोषक तत्वों की कमी के क्या लक्षण होते हैं? Signs Of Poor Nutrition

बच्चों से पूछें -

- वीडियो में उन्होंने क्या देखा?
- पोषक तत्व क्या होता है?
- वीडियो में कौन - कौन से पोषक तत्वों की बात की गई है?
- किस पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी या रोग होता है?

गतिविधि 11: घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया

समय: 15 मिनट
सामग्री: वीडियो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्पीकर
बच्चों से पूछें कि क्या उन्होंने कभी किसी जंतु को घास खाते हुए देखा है?

सभी बच्चों से जवाब लें और उन्हें बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चों को जंतुओं की पाचन क्रिया से जुड़ी वीडियो दिखाएं। वीडियो दिखाने के पश्चात बच्चों से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें।

बच्चों से पूछें -

- वीडियो में उन्होंने क्या देखा?
- मनुष्य और जंतुओं के पाचन क्रिया में क्या समानता है?
- घास खाने वाले जानवर में पाचन कैसे होता है? आदि

वीडियो लिंक -
https://youtu.be/OFbu3mP7KDQ?si=kqIfXziUiSM-aOuw
(हिंदी में सुनने के लिए इस वीडियो को देखे)
https://www.youtube.com/watch?v=CJomFwt3eMs

सूत्रधार घास खाने वाले जंतु जैसे गाय के पाचन तंत्र चित्र को बोर्ड पर बनाएं या बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक में जंतुओं के पाचन का चित्र देखने को कहें और जीवों के पाचन तंत्र के बारे में बताएं।

गतिविधि 12: योगा / व्यायाम

समय: 10 मिनट
सामग्री: खुला क्षेत्र (जहां सभी एक घेरे में बैठ सके)

गतिविधि के माध्यम से बच्चे साँस लेने, छोड़ने और साँस लेने की दर की अवधारणा को समझेंगे।
बच्चों को एक घेरे में बैठने और अपनी आँखें बंद करने के लिए कहें। सूत्रधार उन्हें गहरी साँस लेने, रोकने और साँस छोड़ने के निर्देश दें। सांस लेते समय बच्चों को यह महसूस करने के लिए कहें कि जब वे सांस लेते हैं तो उनकी छाती कैसे फैलती है और फिर सांस छोड़ते समय उनकी छाती कैसे सिकुड़ती है।
सूत्रधार यह भी बताएं कि वे अपनी साँस लेने की दर को कैसे माप सकते हैं।एक साँस लेना और छोड़ना एक साँस के रूप में गिना जाता है।

गतिविधि 13: बैठो , दौड़ो और चलो

समय: 20 मिनट
सामग्री: खेल का मैदान, कागज़ , पेन या पेंसिल , स्टॉप वॉच

इस गतिविधि का उपयोग सांस लेने की क्रिया को समझाने यानी विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन देखने के लिए किया जाएगा।

बच्चों को सांस दर को अलग अलग क्रिया करते समय नोट करने को कहें। बच्चों को श्वसन दर मापने के लिए उनका पेट या छाती को एक मिनट में कितनी बार ऊपर उठता है इसे गिनने को कहें, ऐसा करने से बच्चे अपनी सांस लेने की दर को अच्छे से माप सकते हैं।

बच्चों को 4- 5 के समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को एक स्टॉपवॉच दें। बच्चों को सारणी में दी गई सभी गतिविधि करने को कहें। बच्चों को सामान्य अवस्था , तेज चलने और दौड़ने में अपनी सांस दर की गणना करके अपनी सारणी या तालिका शीट में भरने को कहें। प्रत्येक बच्चे को अपने समूह के साथियों की टिप्पणियाँ नोट करनी होंगी। अंत में पत्रक एकत्र करें और कक्षा में सभी समूहों के साथ चर्चा करें।

प्रत्येक बच्चे को नीचे दी गई सारणी को कागज़ की एक शीट में बनाने को कहें:

सहपाठी का नाम	**श्वसन दर**			
	सामान्य अवस्था में	20 मीटर तक तेज चलने के बाद	100 मीटर तेज दौड़ने के बाद	आराम अवस्था में

गतिविधि 14 : हमारे फेफड़े की कार्यप्रणाली

समय: 30 मिनट

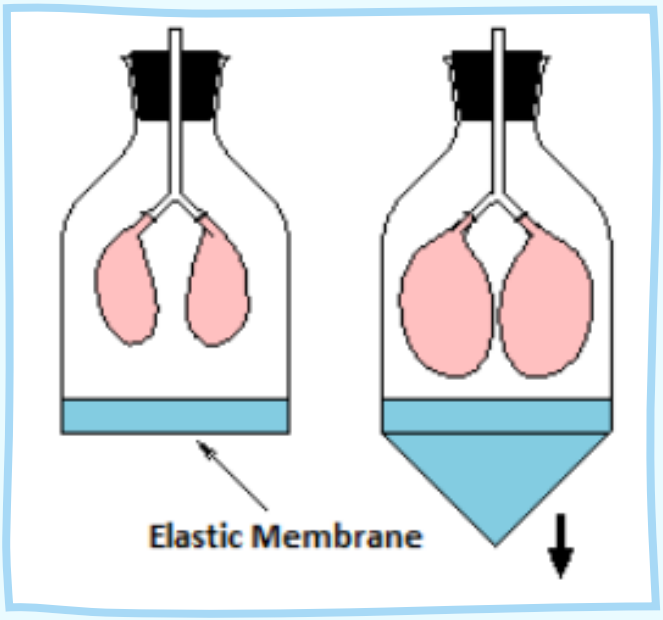
सामग्री: प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारा, स्ट्रा पाइप, टेप, कैंची

आवश्यक निर्देश - बच्चों को कैंची का प्रयोग सावधानी पूर्वक करने को कहें।

इस गतिविधि में बच्चों को फेफड़े का एक मॉडल बनाने को कहें ताकि मॉडल द्वारा बच्चे फेफड़ों की कार्यप्रणाली को अच्छे से समझ सकें। बच्चों को 4 - 5 के समूहों में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को मॉडल बनाने की सामग्री दें ।

सूत्रधार वीडियो में दिखाए अनुसार पहले ही एक मॉडल अपने पास बना कर रखे- https://www.youtube.com/watch?v=P_Cah94kYEs

अब बच्चों को पहले से बना हुआ मॉडल दिखाए और उन्हें उसी प्रकार अपने फेफड़े का मॉडल तैयार करने को कहें। सूत्रधार मॉडल का चित्र बोर्ड पर बना दें जिससे बच्चों को मॉडल बनाने में आसानी होगी।



प्रत्येक समूह को कागज की एक शीट भी दें , जहां उन्हें श्वसन प्रणाली और उनके मॉडल के आरेख के साथ मॉडल बनाने के चरणों को लिखना होगा।

अब प्रत्येक समूह को अपने मॉडल प्रस्तुत करने का मौका दें। बच्चों के साथ फेफड़ों की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें चर्चा में निम्नलिखित विषय भी शामिल हो सकते हैं:

- फेफड़ों से ऑक्सीजन कौन ले जाता है?

उत्तर: बायाँ आलिंद फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से फेफड़ों से रक्त प्राप्त करता है। दायाँ अलिंद हृदय के दायें भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ को दायाँ अलिंद कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर से विऑक्सीजनीत रुधिर (deoxygenated blood), अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाशिरा के द्वारा लाया जाता है।

- फेफड़ों में ऑक्सीजन कैसे जाती है?

उत्तर: जब आप सांस लेते हैं (सांस लेते हैं), तो ऑक्सीजन युक्त हवा आपकी श्वासनली में प्रवेश करती है, ब्रांकाई से होकर गुजरती है और अंततः वायुकोषों तक पहुंचती है। ये वायु थैली, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, जोकि गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार हैं। वे ब्रोन्कियल शाखाओं के अंत में कुछ हद तक अंगूर की तरह दिखते हैं।

अंत में सूत्रधार विस्तारपूर्वक बच्चों को फेफड़ों के कार्य और भागों की जानकारी दें।

गतिविधि 15 : चूने के पानी में सांस छोड़ें

समय: 10 मिनट
सामग्री: चूना पानी, परखनली (टेस्ट ट्यूब), स्ट्रा पाइप

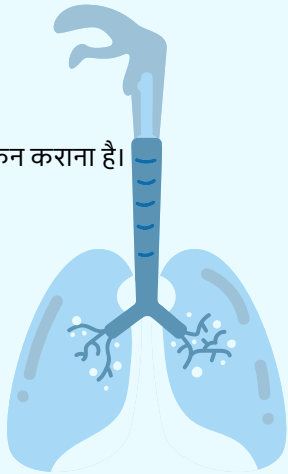
इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को यह दिखाना है कि हम सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।

गतिविधि करने से पहले सूत्रधार बच्चों से पूछें कि क्या हम सभी सांस छोड़ते हैं और वो इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं?
बच्चों को 4 - 5 के समूह में बांटे। बनते प्रत्येक समूह को चूना पानी, टेस्ट ट्यूब, स्ट्रा पाइप दें । बच्चों को चूना पानी टेस्ट ट्यूब में डालने को के और स्ट्रॉ पाइप से टेस्ट ट्यूब में रखे चूने के पानी में फूंक मारने को कहे। बच्चों से पूछें की उन्होंने इसमें क्या बदलाव देखा।

सावधानी - स्ट्रॉ पाइप से फूंक मारते हुए ध्यान दे कि चूने का पानी किसी के मुँह के अंदर न चला जाएँ।

सभी का अवलोकन जानने के पश्चात सूत्रधार बच्चों को बताएं कि जब हम चूने के पानी (कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड) से भरी परखनली में फूंक मारते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ प्रतिक्रिया करता है और इसे दूधिया बना देता है ।

गतिविधि 16 : विभिन्न जीवों की श्वसन प्रणाली



समय: 20 मिनट
सामग्री: वीडियो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्पीकर

इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को श्वसन प्रणाली से परिचित कराना और विभिन्न अंगों के कार्यों का अवलोकन कराना है।
बच्चों को निम्नलिखित वीडियो दिखाएं:
https://youtu.be/_BFSMLd1QNM?si=2ZMrlRxaDxMuW_bP
https://youtu.be/M0GpY2hY0AY?feature=shared

सूत्रधार बच्चों के साथ निम्नलिखित विषयों पर चर्चा का आयोजन करें:

- श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग कौन से हैं?

उत्तर: नाक, श्वास नली, फेफड़े

- मानव शरीर में फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है?

उत्तर - मानव शरीर में फेफड़ों का प्राथमिक कार्य रक्त और वायु के बीच गैसों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। इनमें एल्वियोली नामक सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो गैस विनिमय प्रक्रिया में मदद करती हैं।

- नाक का क्या कार्य है?

उत्तर: हम नाक के माध्यम से हवा में सांस लेते हैं। नाक श्वसन तंत्र में ऊपरी श्वसन पथ का पहला अंग है। इसका मुख्य श्वसन कार्य साँस में ली गई हवा के कणों को गर्म, मॉइस्चराइजिंग और फ़िल्टर करके आपूर्ति और कंडीशनिंग करना है। नासिका छिद्रों में नाक के बाल बड़े कणों को फंसा लेते हैं और उन्हें फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकते हैं।

- शरीर में फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं?

उत्तर: हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं । फेफड़े हमारी छाती (वक्ष) में स्थित हैं जो कि पसलियों से घिरे होते हैं। वक्ष गुहा उस स्थान का नाम है जिसमें फेफड़े और अन्य अंग होते हैं। फेफड़े डायाफ्राम नामक मांसपेशी पर आराम करते हैं।

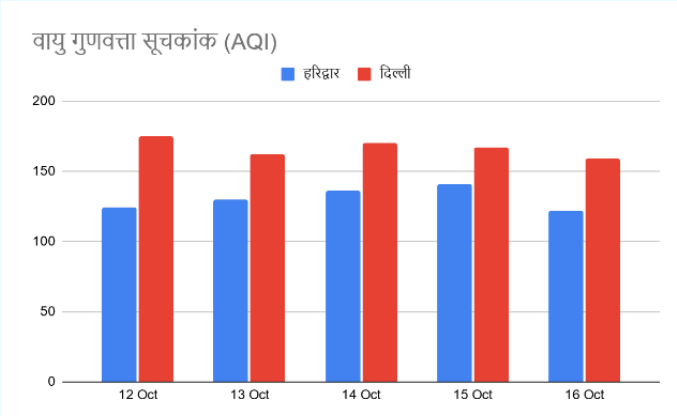
गतिविधि 17 : वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

समय: 30 मिनट

सामग्री: भारत के विभिन्न शहरों के AQI ग्राफ़

यह गतिविधि ग्राफ़ और प्रदूषण का परिचय है। बच्चों को जोड़ियों में हल करने के लिए निम्नलिखित कार्य दें। बच्चों द्वारा किए गए कार्य को पूरी कक्षा के साथ सांझा करें और सही उत्तरों पर चर्चा करें।

1. चलिए देखते हैं दो शहरों का AQI कितना हैं (जितना ज्यादा एक होगा उतना ज्यादा वहां की वायु प्रदूषण होगी)। ध्यान से इस बार ग्राफ को देखें।



2. बताइएं दोनों शहरों में सबसे ज्यादा और सबसे कम AQI कितना था और किस दिन:

शहर का नाम	सबसे ज्यादा AQI	सबसे कम AQI
हरिद्वार		
दिल्ली		

3. कौन से दिन आपको दिल्ली और हरिद्वार के AQI में सबसे ज्यादा अंतर दिख रहा है क्या आप सिर्फ बार चार्ट या ग्राफ देखकर बता सकते हैं?

4. सोचिए दिल्ली में 180 कारखाने हैं। अभी करीब आधे कारखाने बंद हैं। अगर सभी कारखाने में कम से कम 850 लोग काम करते हैं तो बताइएं अभी कितने लोग इन कारखानों में काम कर रहे हैं?

5. अगर अक्टूबर 15 और अक्टूबर 16 को दिल्ली के AQI करीब 80 पॉइंट और बढ़ जाए तो दोनों दिन दिल्ली का AQI कितना होगा? उन दोनों दिन दिल्ली और हरिद्वार के AQI में कितना अंतर होगा?

सूत्रधार बच्चों को वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बताएं कि यह सूचकांक आम आदमी को उनके आस-पास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की बेहतर समझ उपलब्ध कराता है। इसे 'एक नंबर-एक रंग-एक व्याख्या' के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें छः विभिन्न रंगों के माध्यम से छः AQI श्रेणियों को तैयार किया गया है। जो वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को इंगित करता हैं।

वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 500 तक होता है, हालांकि खतरनाक वायु प्रदूषण के उच्च स्तर होने पर वायु गुणवत्ता 500 से अधिक अनुक्रमित की जा सकती है। अच्छी वायु गुणवत्ता 0 से 50 तक होती है, जबकि 300 से अधिक माप को खतरनाक माना जाता है।

AQI का रंग	खतरे का स्तर	इंडेक्स वैल्यू	असर
	अच्छा	0 से 50	बहुत कम या बिल्कुल खतरा नहीं
	संतुलित	51 से 100	हवा अच्छी लेकिन कुछ लोगों को समस्या हो सकती है
	कुछ लोगों के लिए खतरनाक	101 से 150	संवेदनशील लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है
	सेहत के लिए नुकसानदायक	151 से 200	कुछ सामान्य लोगों को दिक्कत हो सकती है, संवेदनशील लोगों के लिए खतरा
	बेहद नुकसानदायक	201 से 300	हर किसी के लिए खतरनाक है यह हवा
	बेहद खतरनाक	301 से ऊपर	हवा का यह स्तर बनता है हेल्थ इमरजेंसी का कारण

गतिविधि 18 : फेफड़ों पर धुएं का प्रभाव

समय: 20 मिनट

सामग्री: जार, स्पंज, कागज, माचिस

बच्चों से पूछें कि उन्हें क्या लगता है की धुआं फेफड़ों को प्रभावित करता है ?

सुविधाकर्ता द्वारा वीडियो में दिखाई गई गतिविधि को प्रदर्शित किया जाएगा।

सूत्रधार के लिए वीडियो लिंक -

https://youtu.be/Z-d-HBew4Jk?feature=shared

बच्चों को प्रयोग का अवलोकन करने को कहें । जिससे बच्चे समझ पाएं कि किस प्रकार धुआं या प्रदूषण द्वारा हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं।

एक कांच का जार लें और उसके ढक्कन पर एक स्पंज लगा दें। सूत्रधार कागज का एक टुकड़ा जला लें और फिर उस जलते हुए कागज़ को जार के अंदर रख दें। कागज़ को जलाते ओर जार में रखते समय सावधानी बरतें। जैसे ही धुआं जार में इकट्ठा होता है , स्पंज लगा हुआ ढक्कन जार के ऊपर रखें। बच्चों को अच्छे से अवलोकन करने को कहें। फिर कुछ ही समय बाद जार का ढ़क्कन खोल कर स्पंज को बच्चों को दिखाएं और निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करें:

- बच्चों ने क्या देखा?

- स्पंज ने क्या दर्शाया?

उत्तर: स्पंज फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करता है।

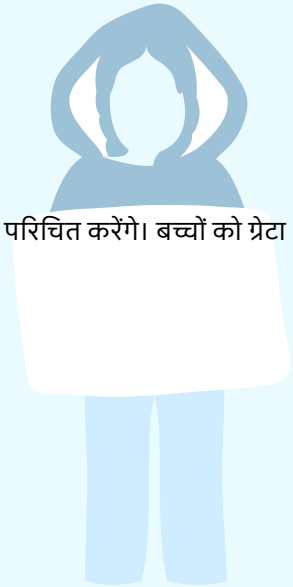
- धुआं किस प्रकार फेफड़ों को प्रभावित करता है?

- दैनिक जीवन में उन्होंने ऐसा कहा पर देखा?

- धुआं फेफड़ों में कैसे जा सकता है

उत्तर: धूम्रपान, प्रदूषण आदि के माध्यम से धुआं फेफड़ों में प्रवेश कर सकता है।

गतिविधि 19 : ग्रेटा थनबर्ग



समय: 15 मिनट
सामग्री: वीडियो, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्पीकर

इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को प्रदूषण के प्रभाव और इसे कम करने के संभावित समाधानों से परिचित करेंगे। बच्चों को ग्रेटा थनबर्ग पर वीडियो दिखाएं और चर्चा करें।
ग्रेटा थनबर्ग वीडियो - https://www.youtube.com/watch?v=h33Zb_1Ylpc

सूत्रधार निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा आयोजित करता है:

- क्या बच्चों को वीडियो पसंद/नापसंद आया और उन्हें इसमें क्या पसंद/नापसंद आया?
- वीडियो किस बारे में था?
- हम अपने घरों/स्कूलों/आसपास प्रदूषण के बारे में क्या कर सकते हैं?
- प्रदूषण हमें कैसे प्रभावित करता है?
- हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं?